Actividad 2 | Laboratorio Customer Churn y Uplift Marketing Analytics

1. Notebook de laboratorio

Repositorio de GitHub: https://github.com/ZeroJChang/marketing-analytics-jose-deleon

Rama solicitada: Tarea_Actividad_2_Grupo_NumeroGrupo.

URL directa de la rama: https://marketing-analytics-jose-deleon-fimbufvcckz7guevxmhcdw.streamlit.app/

2. Comparación de modelos de clasificación

Se entrenaron dos clasificadores por modelo (tratamiento y control) con las mismas cinco variables: recency_days, frequency, monetary, email_open_rate y tenure_days. La comparación se calculó con la partición de prueba (semilla 42) y el uplift verdadero disponible en uplift_campaign_FULL.csv.

Modelo dentro del T-learner	Correlación con uplift real	Qini
Regresión logística	0.619	+0.142
Árbol sin límite	0.204	+0.066
Árbol con max_depth=2	0.605	+0.112
Bosque aleatorio (100 árboles)	0.870	+0.162

Interpretación: el bosque aleatorio alcanzó la mayor correlación (0.870) y el mayor Qini (+0.162), superando al modelo logístico utilizado inicialmente en el notebook. El árbol sin límite obtuvo el peor desempeño, compatible con sobreajuste. Las métricas son descriptivas para esta partición y no equivalen a una garantía de rendimiento futuro.

3. Conclusión ejecutiva

Para: Presidencia de Marketing

Asunto: optimización de campaña de cupones con modelos de uplift

El análisis de Starbucks Rewards sugiere que la decisión más rentable no es enviar cupones a todos los clientes ni enfocarse exclusivamente en quienes presentan mayor probabilidad de abandonar la marca. La estrategia más conveniente es identificar a aquellos cuyo comportamiento de compra realmente puede cambiar como resultado del incentivo. Para ello utilizamos un T-learner, que estima por separado la probabilidad de compra con promoción y sin promoción, y calcula la diferencia como uplift esperado.

La recomendación es contactar inicialmente al 20% de la base con mayor uplift estimado. En el conjunto de prueba, este porcentaje equivale a 2,400 de los 12,000 clientes evaluados y genera un valor incremental total estimado de $2,368.51, el mayor de los porcentajes analizados en la tabla de políticas. Aunque contactar solo al 10% permite obtener una mayor ganancia por cliente (aproximadamente $1.62 frente a $0.99 al contactar al 20%), el volumen adicional hace que la estrategia del 20% produzca el mayor valor económico agregado. A partir del 40%, el valor incremental total estimado se vuelve negativo, por lo que expandir indiscriminadamente la campaña podría destruir rentabilidad.

La comparación de modelos confirma que el tipo de algoritmo influye en la calidad del targeting. El T-learner con regresión logística, utilizado para construir la tabla comercial, alcanzó una correlación de 0.619 con el uplift verdadero y un índice Qini de +0.142. Frente al modelo de churn, cuyo Qini fue +0.048, esto evidencia que predecir el efecto de una promoción es más adecuado para esta decisión que predecir solamente abandono. Aun así, una correlación de 0.619 significa que las estimaciones no reproducen perfectamente el comportamiento real de todos los clientes.

Probamos además árboles de decisión y bosque aleatorio en el mismo esquema de T-learner. El bosque aleatorio obtuvo la mayor correlación con el uplift verdadero (0.870) y el mayor Qini (+0.162), por lo que merece una evaluación adicional antes del despliegue definitivo. Sin embargo, estos indicadores no demuestran por sí solos que la política del 20% siga siendo la óptima para ese nuevo modelo: será necesario recalcular su tabla de beneficios netos, comparar el costo de los cupones y confirmar la estabilidad de los resultados en campañas futuras.

Proponemos implementar un piloto controlado, priorizando el 20% de clientes clasificados con mayor efecto incremental y conservando un grupo de control sin incentivo. De esta forma, Marketing podrá medir el beneficio real, verificar el costo por cliente y ajustar el porcentaje conforme llegue nueva información. La prioridad es maximizar las compras adicionales que la campaña provoca, no simplemente la cantidad de cupones enviados.

Anexo

Evidencia de la aplicación

Captura facilitada de la app de Streamlit ejecutándose localmente. El enlace público deberá agregarse después de su despliegue.

